34. 二层交换机（包括网桥）在网段之间选路时需要的机制有？

- A. 源地址学习
- B. 洪泛策略
- C. 中心树构建
  D、网段地址识别

35. 因特网可以自由分配给主机的IPv4地址是？

- A. 127.0.255.192
- B. 192.0.255.127
- C. 192.255.0.212
- D. 255.192.0.212

36. 手机可以采用WiFi上网，其MAC层协议所采用的信道共享方式包括？

- A. 码分复用
- B. 帧冲突检测
- C. 发送时隙选择
- D. 节点轮询

25. 考虑有向无环图（DAG图）上的给定源点到其它所有点的最短路径问题及其变体。下列表述正确的是：

- A. 当所有边权值为正时，给定源点到其它所有点的最短路径问题，可以在线性时间解决
- B. 当所有边权值为正时，给定源点到其它所有点的最长路径问题，可以在线性时间解决
- C. 当所有边权值为负时，给定源点到其它所有点的最短路径问题，可以在线性时间解决
- D. 当边权值可正可负时，给定源点到其它所有点的最长路径问题，可以在线性时间解决

26. 以下选项中，影响用户程序CPU时间的因素包括（ ）。

- A. 机器的主频
- B. 程序的CPI
- C. 机器的时钟周期
- D. 程序执行的指令总数

27. 以下选项中，引起指令流水线阻塞的事件有（ ）。

- A. 访问Cache缺失
- B. 执行存储访问指令
- C. 执行条件转移指令
- D. 发生异常/中断事件

31. 下列关于信号量与P、V操作从资源角度理解，表述正确的是？

- [ ] A. 信号量为正值时，此值为信号量所代表的资源数量
- [ ] B. P操作意味着请求一个资源
- [ ] C. V操作意味着释放一个资源
- [ ] D. 信号量为负值时，此值的绝对值为等待该信号量的进程数量

32. 下列哪些页面替换算法可以在实际操作系统中实现？

- [ ] A. 最近最少使用页面替换算法
- [ ] B. 第二次机会页面替换算法
- [ ] C. 时钟页面替换算法
- [ ] D. 最佳页面替换算法

33. 在采用请求分页式存储存储管理技术的系统中，下列哪些指令执行时可能会引发缺页异常？

- [ ] A. CALL
- [ ] B. PUSH
- [ ] C. ADD
- [ ] D. MOV

10. 以下关于哈夫曼树的叙述中，错误的是（ ）

- A. 包含n个叶子结点（度为0）的哈夫曼树总共有2n个结点
- B. 哈夫曼树中只有度为0和度为2的结点
- C. 用n个结点构造的哈夫曼树的高度是一样的
- D. 哈夫曼树的带权路径长度最小

11. 以下关于优先级队列的说法，正确的是（ ）

- A. 优先级队列是一种抽象的数据结构
- B. 优先级队列可以用堆实现
- C. 优先级队列的插入操作是插入到最后，然后再和第一个元素调换位置
- D. 基于优先级队列，可以实现时间复杂度O(nlogn)的排序算法

12. 已知一无向图G =（V，E），其中V = {a, b, c, d, e }， E = {(a,b), (a,d), (a,c), (d,c), (b,e)}。以下说法正确的是：

- A. 从顶点a开始遍历图可以得到遍历序列abecd
- B. 该无向图为完全图
- C. 该无向图为连通图
- D. 从顶点a开始遍历图可以得到遍历序列abdce

14. 设用基数排序对关键码{21999，15345，23546，12328，76124，10003}进行从小到大的排序，按最低
优先，则以下哪个序列是第一趟基数排序后的结果？

- A. 76124, 23546, 21999, 15345, 12328, 10003
- B. 10003, 76124, 15345, 23546, 12328, 21999
- C. 10003, 12328, 15345, 21999, 23546, 76124
- D. 21999, 15345, 10003, 12328, 76124, 23546

15. Vi/Vim中控制光标方向的按键是：

- A. a, s, d, f
- B. w, a, s, d
- C. i, j, k, l
- D. h, j, k, l

16. Linux中用于正则表达式文本匹配的命令是：

- A. find
- B. grep
- C. ps
- D. tee

41. 以太网采用的二进制指数退避算法中，发送冲突次数越多的数据帧，其发送成功的概率是？

- A. 越高
- B. 越低
- C. 与冲突次数无关
- D. 先高后低

42. 在因特网主机上，通常在网卡中实现的协议是？

- A. TCP/IP
- B. PPP
- C. MIME
- D. CSMA/CD

43. 因特网自治系统内部路由协议OSPF所采用的选路策略是？

- A. 基于链路状态广播的Dijkstra最短路径算法选择
- B. 基于距离矢量传递的Dijkstra最短路径算法选择
- C. 基于链路状态广播的Bellman-Ford最短路径算法选择
- D. 基于距离矢量传递的Bellman-Ford最短路径算法选择

37. 关于UNIX文件系统的物理结构描述最准确的是。

- A. 顺序结构
- B. 多重索引结构
- C. 链接结构
- D. 索引结构

38. 下列关于UNIX文件系统中硬链接的说法，错误的是？

- A. 链接文件和被链接文件访问控制权限一致
- B. 链接文件和被链接文件共享同一个inode
- C. 删除链接文件，不一定释放文件占用的磁盘空间
- D. 链接文件和被链接文件可分属不同的磁盘分区

39. 下列哪种移动臂调度算法存在“饥饿”现象？

- A. 先来先服务
- B. 最短查找优先
- C. 电梯调度
- D. 循环扫描

9. 已知红黑树中有$n$个关键码，寻找某个关键码是否存在的算法时间复杂度为（ ）

- A. $\log(n)$
- B. $n\log(n)$
- C. $n$
- D. $n/2$

10. 已知有6个顶点（顶点编号0~5）的无向带权图G，其邻接矩阵A的上三角元素（对角线除外）按行优先顺序保存在如下的一维数组中：

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | ∝ | ∝ | ∝ | 5 | ∝ | ∝ | ∝ | 4 | 3 | ∝ | ∝ | 3 | 3 |

用Prim算法从顶点 0 开始生成最小生成树，则依次加入的边的权值为：（ ）。

- A. 4 , 3, 4, 3, 6
- B. 4 , 5, 3, 3, 3
- C. 3, 3, 4, 4, 6
- D. 3, 3, 3, 4, 4

11. 从空树开始建立3阶B_树，依次加入10，20，30，40，50，60，则最终B_树的结点个数为（ ）

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

12. 将以下序对按顺序构造并查集（长度为10），进行的操作为查找和合并，则最终并查集里的集合个数为（ ）。

1-9 2-3 5-6 4-8 8-9 3-8 0-5

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

13. 下面程序段的功能是实现在二叉搜索树中插入一个新结点，则划线处的语句填写正确的有（ ）个。

```
struct node{int data; struct node *lchild; struct node *rchild;}
bool BSTinsert (node *&t, int k) {
if (t = =NULL) {
  new node(0, NULL, NULL);
  t->data = k;
  t->lchild = t->rchild = NULL;
    return false;   }
    else if (t->data > k)  BSTinsert(t->lchild, k);
    else if (t->data < k)  BSTinsert(t->rchild, k);
    else return false;
}
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

31. 程序状态字(PSW)不包含以下哪项信息?

- A. 程序计数器值
- B. 中断码
- C. 各通用寄存器值
- D. 条件码

32. 进程三态模型中，下列哪种状态迁移是不合理的?

- A. 就绪→运行
- B. 等待→运行
- C. 运行→等待
- D. 等待→就绪

33. 设某实时系统需要处理四个周期性事件，对应的周期分别为60ms、120ms、150ms和300ms。若前三个事件对应的处理时间分别为30ms、20ms和15ms，如果该系统可调度（忽略调度时间开销），则第四个事件的最长处理时间是?

- A. 30ms
- B. 50ms
- C. 70ms
- D. 90ms

23. 下列表述正确的是：

- A. 合并排序是原地排序(in-place sorting)。
- B. 快速排序的最坏情况时间复杂度是O(nlogn)。
- C. 即使图中有负权值的边，Dijkstra算法也能确保正确计算最短路径。
- D. 即使图中有负权值的边，Prim算法也能确保正确计算最小生成树。

24. 假设$f(n)=1^c+2^c+\cdots+n^c$，这里c为正整数常数。和$f(n)$具有$\Theta$关系的函数是：

- A. $n^c$
- B. $n^{c+1}$
- C. $(c+1)^n$
- D. $n!$

25. 和$f(n)=2^n$具有$\Theta$关系的函数是：

- A. $3^n$
- B. $2^{n+2}$
- C. $(n+2)^2$
- D. $n!$

34. 在资源管理过程中，为防止多个并发进程由于资源分配而引发死锁，常采用静态分配策略，该策略破坏了死锁形成的哪个条件？

- A. 互斥条件
- B. 占有并等待条件
- C. 不剥夺条件
- D. 循环等待条件

35. 下列哪项不属于内存管理单元(MMU)的工作内容？

- A. 修改页表中某个页表项的脏页位
- B. 修改页表中某个页表项的页框号
- C. 修改页表中某个页表项的引用位
- D. 查询页表

36. 设某采用分页存储管理技术的操作系统，页表项占4字节，其上运行的进程平均占用8M字节的空间，则合理的页面大小是？

- A. 1KB
- B. 2KB
- C. 4KB
- D. 8KB

19. 以下关于lambda表达式的说法，不正确的有：

- A. Lambda表达式是一种面向对象特性
- B. Lambda表达式无法在面向对象语言中实现
- C. Lambda表达式是引起系统性能下降的主要原因之一
- D. Lambda表达式通常允许捕获作用域内的变量

20. 下面表述错误的是：

- A. 无向图的BFS中，Descendant Edge和Back Edge均不可能出现
- B. 在BFS过程中，Tree Edge组成的路径就是源点到目标节点的某一条最短路径
- C. 有向无环图的拓扑排序总是唯一的
- D. 不存在线性时间找出无向图中所有桥（bridge）的算法

21. 下面的表述错误的是：

- A. 堆的构建最坏情况下可以在O(n)的时间内完成。
- B. 合并排序的最坏情况时间复杂度是O(nlogn)。
- C. 对无向图作BFS时，一定不会出现Back Edge，也不会出现Cross Edge。
- D. 多项式时间规约（ $\leq_P$ ）关系是一个对称关系。

13. 设F是由T1、T2和T3三棵树组成的森林，与F对应的二叉树为B，T1、T2和T3的结点数分别为N1、N2和N3，则以下关于结点个数的说法正确的是：

- A. 根结点的左子树的结点数为N1-1
- B. 根结点的右子树的结点个数为N2+N3
- C. N3 = N1+N2
- D. N1=N2+N3

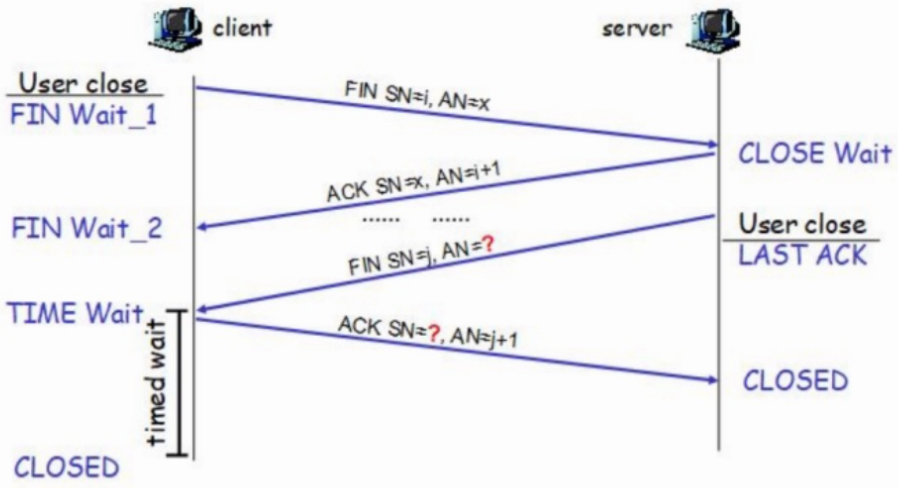
14. 快速排序在哪些情况下易于发挥其优势？（）

- A. 被排序的数据基本无序
- B. 被排序的数据基本有序
- C. 被排序的数据中有多个相同的关键码
- D. 比较的数据较多

15. 以下有关Linux/pthread线程的说法，正确的有：

- A. 线程的创建涉及系统调用
- B. 线程之间共享代码和数据
- C. 文件描述符是在线程间共享的
- D. 调试器可以控制线程执行的顺序

40. 下图所示为TCP连接建立和终止过程，其中"?"处应填入的值分别是？




- A. i, i+1
- B. i+1, i+1
- C. x, x+1
- D. x+1, x+1

26. 假设n是一个整数，带有“@”标记语句的执行次数为：

```
for ( i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= i; j++)
        for (k = 1; k <= j; k++)
            sum += a;      @
```

- A. n(n+1)/4
- B. (n+1)(n+2)/4
- C. n(n+1)(n+2)/6
- D. (n+1)(n+2)(n+3)/6

27. 以下是C语言程序代码：

```
int i = -65;
unsigned short usi = i;
int j = usi;
```

执行上述程序段后，j的值是（ ）。

- A. -65
- B. 65
- C. -65471
- D. 65471

28. 以下选项中，影响Cache命中率的因素包括（ ）。

- A. 主存块大小
- B. Cache映射方式
- C. Cache替换策略
- D. Cache缺失损失

29. 以下选项中，属于I/O接口模块的有（ ）。

- A. 以太网卡
- B. 磁盘驱动器
- C. 液晶显示器
- D. DMA控制器

30. 在内核级线程实现的操作系统中，下列关于线程的描述正确的是？

- A. 线程是执行调度的基本单位
- B. 线程是资源分配的基本单位
- C. 线程具有独立的栈
- D. 线程具有独立的代码段和数据段

16. 以下属于Java Web编程框架的有：

- A. Django
- B. Flask
- C. Hibernate
- D. Spring Boot

17. 以下属于C++20新增标准库的有：

- A. std::chrono
- B. std::filesystem
- C. std::format
- D. std::ranges

18. 以下属于面向对象特性的有：

- A. 多态
- B. 闭包
- C. 继承
- D. 模式匹配

## 多选题（漏选或错选不得分）(共38题,合计114.0分)

1. 以下哪些是面向对象程序设计语言的特点?

- [ ] A. 程序由若干对象构成，对象的特征由类来描述
- [ ] B. 函数可以作为程序设计的基本元素
- [ ] C. 一个类描述的对象特征可以从其他类继承获得
- [ ] D. 程序的运行通过对象之间发送消息来进行

2. 以下哪些是函数式程序设计语言的特点?

- [ ] A. 函数可以作为程序设计的基本元素
- [ ] B. 函数可以作为参数和返回值
- [ ] C. 函数可以用于描述对象可以执行的操作
- [ ] D. 函数没有副作用且引用透明

3. 以下关于泛型程序设计(generic programming)的说法正确的是?

- [ ] A. 程序中可能包含类型参数
- [ ] B. 同样的程序可以对不同的类型的数据进行重用
- [ ] C. 对泛型程序进行实例化时需要指定类型参数
- [ ] D. 泛型是面向对象程序设计的一个特点

22. 关于计算复杂性，下列表述错误的是：

- A. NP问题只能有不低于指数时间的算法。
- B. NP完全性理论系统研究了如何为NP完全问题设计高效的多项式时间算法。
- C. P问题一定同时是一个NP问题。
- D. 一个多项式时间的算法一定是现实中高效实用的算法。

23. 下列说法错误的是：

- A. 比较排序问题的时间复杂度下界是Ω(nlogn)。
- B. 一个最坏情况代价为O(n)的排序算法，一定不是比较排序算法。
- C. 现在需要基于元素间的比较来消除输入序列中的逆序对，这一问题存在最坏情况时间复杂度为O(n)的算法。
- D. 仅考虑基于比较的排序，此时快速排序的最坏情况时间复杂度是最优的。

24. 关于两个问题间的多项式时间归约关系（$\leqslant_P$），下列表述错误的是：

- A. $\leqslant_P$ 不是一个传递关系
- B. $\leqslant_P$不是一个自反关系
- C. $\leqslant_P$不是一个对称关系
- D. $\leqslant_P$关系有效表征了两个问题之间的相对难易程度

7. 以下关于程序设计中的抽象和封装的说法正确的是：

- A. 抽象是指程序的使用者只需要程序实体外部可观察到的行为，不需要考虑程序的具体实现
- B. 封装是指将程序实体的内部实现细节对使用者隐藏起来
- C. 函数抽象是面向对象程序设计的核心思想
- D. 函数可以是一种进行抽象和封装的程序实体

8. 以下关于数据和数据类型的说法正确的是：

- A. 数据类型规定了程序中处理特定数据的数值范围
- B. 数据类型规定了程序中可以对特定数据进行的操作
- C. 可以通过自定义类得到新的数据类型
- D. 程序中的数据都应具有类型

9. 关于查找线性表数据元素的方法，以下说法正确的是（）。

- A. 二分法查找是一种对顺序和链式存储结构均适用的方法
- B. 就平均性能来说，二分法查找是比顺序查找效率更高的查找方法
- C. 采用顺序查找在最理想的情况下比二分法查找的数据比较次数要少
- D. 顺序查找在查找线性表数据元素的时候既可以从前向后，也可以从后向前找

17. 如需为用户更改SSH远程登陆的配置，默认的配置文件路径是：

- A. ~/.ssh/config
- B. ~/ssh/config
- C. ~/.local/ssh/config
- D. /etc/ssh/ssh.conf

18. 以下构建工具链主要用于构建Java项目的是：

- A. Cargo
- B. Make
- C. Maven
- D. sbt

19. 以下开源许可证中，要求修改代码后必须开源的是：

- A. Apache
- B. BSD
- C. GPL
- D. MIT

36. 手机可以采用WiFi上网，其MAC层协议所采用的信道共享方式包括?

- A. 码分复用
- B. 帧冲突检测
- C. 发送时隙选择
- D. 节点轮询

37. 因特网安全协议需要采用加密、鉴别和密钥分配等技术，主要处理的问题是?

- A. 主机系统保护
- B. 发送方假冒
- C. 数据包窃取或分析
- D. 数据包篡改

38. 以下编程语言是在Java Virtual Machine基础上设计与实现的有:

- A. Scala
- B. Kotlin
- C. Ruby
- D. Rust

4. 如何在程序中处理异常?

- [ ] A. 抛出异常
- [ ] B. 继续执行程序
- [ ] C. 向调用者返回异常代码
- [ ] D. 打印异常处理信息

5. 以下关于编译执行和解释执行两种程序执行方式正确的是?

- [ ] A. 解释执行的程序一般执行效率较高
- [ ] B. 编译执行的程序往往具有较好的跨平台特性
- [ ] C. 解释执行时会将源代码解释成中间代码，再进行执行
- [ ] D. 编译执行时会将源代码转换成机器码，再由编译器进行执行。

6. 以下哪些机制会导致函数产生副作用?

- [ ] A. 修改局部变量的值
- [ ] B. 修改全局变量的值
- [ ] C. 进行输出操作
- [ ] D. 使用传地址（/引用）方式进行参数传递

20. 下面表述错误的是：

- A. 考虑有向图的 DFS，如果 uv 是一条 Cross Edge，则在时间轴上，u的active interval完全在v的active interval的后面
- B. 当我们对有向图做BFS时，则这一情况是可能出现的：对于Cross Edge uv，我们有v.dis = u.dis -100。（v.dis为根到v的最短路径长度）
- C. 当我们对无向图进行DFS时，Cross Edge不可能出现
- D. 不存在线性时间找出无向图中所有割点的算法

21. 关于图遍历，下面表述错误的是：

- A. 并不是任一有向图都可以进行拓扑排序
- B. 一个有向图的收缩图（condensation graph）中可能出现环
- C. 基于图遍历，可以在线性时间内判断一个无向图是否是二部图
- D. 基于图遍历，可以在线性时间找出图中所有的连通片

22. 假设要对n个元素进行选择（基于元素比较进行选择），下列表述错误的是：

- A. 选出最大元素至少需要进行n-1次比较
- B. 我们可以在期望线性时间完成中位数的选择
- C. 我们可以在最坏线性时间完成中位数的选择
- D. 我们不可以在最坏线性时间完成任意第k大元素的选择

28. 若x为局部变量，xp、y和z为全局变量，则以下叙述中错误的是（ ）。

- A. 在赋值语句“x=y+z;”中，y和z都是符号的引用
- B. 在赋值语句“y=x+z;”中，x和z都是符号的引用
- C. 在赋值语句“y =x+*xp;”中，y和xp都是符号的引用
- D. 在静态变量声明“static int x=*xp;”中，xp是符号的引用

29. 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是（ ）。

- A. TLB命中、cache未命中、Page命中（未缺页）
- B. TLB未命中、cache命中、Page命中（未缺页）
- C. TLB未命中、cache未命中、Page命中（未缺页）
- D. TLB未命中、cache命中、Page未命中（缺页）

30. 以下操作中，不是通过执行指令完成而是由硬件直接完成的是（ ）。

- A. 保存程序状态字
- B. 设置中断屏蔽字
- C. 保存通用寄存器内容
- D. 从I/O端口读取数据